MANUAL DE USUARIO

XelaTech Soporte

Sistema de gestión de servicios técnicos, equipos, solicitudes y repuestos

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Curso: Programación Avanzada

Integrante: Carlos Emilio Toledo Urízar
Carné: 1536526
Sección: 01
Fecha: 4 de noviembre de 2026

Contenido

1. Nombre del sistema

2. Objetivo del manual

3. Requisitos y ejecución

4. Descripción general

5. Explicación de los módulos

6. Ejemplo de uso paso a paso

7. Validaciones y mensajes

8. Pruebas de funcionamiento

9. Capturas del programa funcionando

1. Nombre del sistema

XelaTech Soporte — Sistema de gestión de servicios técnicos. Es una aplicación de consola desarrollada en C# para apoyar las operaciones de un centro de soporte tecnológico. Permite administrar clientes, técnicos, equipos, solicitudes de servicio y repuestos, además de controlar la atención de trabajos, búsquedas, ordenamientos y reportes.

2. Objetivo del manual

Orientar al usuario en la ejecución y utilización de XelaTech Soporte. Se describen los módulos principales, el flujo general para registrar y atender una solicitud de servicio y las validaciones que ayudan a mantener la consistencia de la información.

3. Requisitos y ejecución

Requisitos indicados en el repositorio:

- .NET SDK 10.
- Visual Studio con la carga de trabajo de desarrollo de .NET, o un editor compatible con proyectos .NET.
- Git, si se desea clonar el repositorio.

1. Clonar el repositorio desde GitHub o descargarlo como ZIP.
2. Abrir la solución XELATECH_SOPORTE_P2.slnx o el proyecto XELATECH_SOPORTE_P2.csproj en Visual Studio.
3. Esperar a que Visual Studio restaure los componentes necesarios.
4. Compilar la solución para comprobar que no existan errores.
5. Ejecutar desde Visual Studio con F5 o desde una terminal con el comando dotnet run.
6. Utilizar las opciones de la consola y seleccionar la opción de salida para cerrar el programa.

[ESPACIO PARA CAPTURA: inicio del programa y menú principal]

4. Descripción general

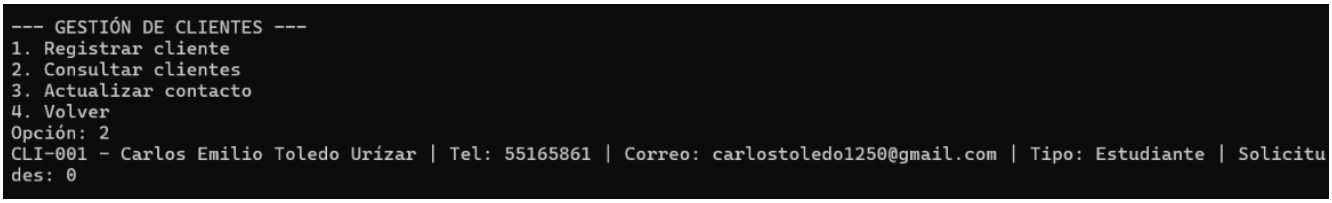
El sistema organiza el trabajo del centro de servicio mediante módulos relacionados. Los clientes registran sus equipos; cada equipo puede asociarse con solicitudes de servicio; los técnicos atienden solicitudes de acuerdo con su especialidad y disponibilidad; y los repuestos utilizados se descuentan del inventario.

Las solicitudes se manejan por prioridad: las urgentes se atienden antes que las normales y, dentro de cada prioridad, se conserva el orden de llegada. El sistema mantiene el estado de cada solicitud y permite consultar información mediante búsquedas, ordenamientos y reportes.

5. Explicación de los módulos

5.1 Gestión de clientes

Permite registrar clientes y consultar o actualizar su información de contacto. Se ingresan los datos solicitados por el sistema, como código, nombre, teléfono, correo y tipo de cliente. El código identifica al cliente dentro del sistema.



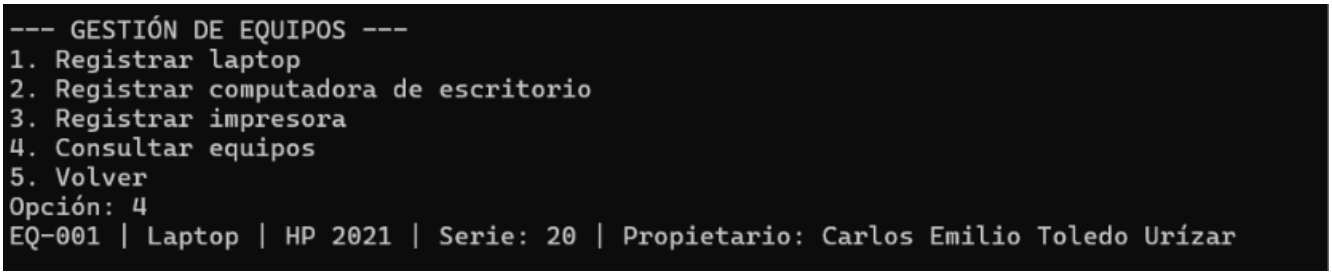
5.2 Gestión de técnicos

Permite registrar y consultar técnicos, indicando su especialidad. El sistema controla la disponibilidad y la cantidad de trabajos activos que puede atender cada técnico. Para asignar una solicitud, verifica que el técnico tenga la especialidad requerida y capacidad disponible.



5.3 Gestión de equipos

Permite registrar laptops, equipos de escritorio e impresoras. Se ingresan los datos de identificación, marca, modelo, número de serie, propietario y características propias del tipo de equipo. El número de serie debe ser único.



5.4 Gestión de solicitudes

Permite crear solicitudes asociadas a un cliente y a uno de sus equipos. Se registra la descripción del problema, la fecha de recepción y la prioridad. Se verifica que el cliente y el equipo existan y que el equipo no tenga otra solicitud activa.

```
--- GESTIÓN DE SOLICITUDES ---
1. Crear solicitud
2. Consultar solicitudes
3. Registrar diagnóstico
4. Agregar repuesto a una solicitud
5. Actualizar estado
6. Consultar historial de estados
7. Deshacer último cambio de estado
8. Entregar equipo y calcular total
9. Calificar servicio
10. Volver
Opción: 2
SOL-001 | EnEspera | Normal | Carlos Emilio Toledo Urízar | Laptop | Técnico: Sin técnico
```

5.5 Atención de colas

Las solicitudes se colocan en dos colas: urgente y normal. Al atender el siguiente trabajo, el sistema revisa primero la cola urgente. Si está vacía, revisa la normal. La solicitud se asigna a un técnico con especialidad correspondiente y capacidad disponible. Si no existe un técnico apto, la solicitud debe permanecer en espera.

```
--- ATENCIÓN DE COLAS ---
1. Ver colas
2. Atender siguiente solicitud
3. Volver
Opción: 1
Cola URGENTE (1):
 1. SOL-002 | EnEspera | Urgente | Juan Andres Moreno Xunlol | Laptop | Técnico: Sin técnico
Cola NORMAL (1):
 1. SOL-001 | EnEspera | Normal | Carlos Emilio Toledo Urízar | Laptop | Técnico: Sin técnico
```

5.6 Diagnóstico, repuestos y costos

Permite registrar el diagnóstico, las acciones realizadas y el tiempo de trabajo. También se agregan los repuestos utilizados y sus cantidades. El sistema valida que exista inventario suficiente y descuenta las unidades utilizadas. El total suma costo de revisión, mano de obra y repuestos. La tarifa de mano de obra definida para el proyecto es Q60.00 por hora.

5.7 Historial y cambio de estados

Cada cambio de estado guarda el estado anterior en el historial de la solicitud. Mientras la solicitud no esté entregada ni cancelada, se puede deshacer el último cambio si existe un estado previo guardado.

5.8 Gestión de repuestos

Permite registrar y consultar repuestos, sus existencias, existencia mínima, costo unitario y precio de venta. Se identifican repuestos que llegaron a su existencia mínima o están agotados.

```
--- GESTIÓN DE REPUESTOS ---
1. Registrar repuesto
2. Consultar inventario
3. Ver alertas de existencia
4. Volver
Opción: 1
Código (REP-001): REP-001
Nombre: Batería para Macbook
Categoría: 3
Existencia inicial: 2
Existencia mínima: 1
Costo unitario: 250.00
Precio de venta: 250.00
Repuesto registrado.
```

5.9 Ordenamientos y búsquedas

Se utilizan Bubble Sort para solicitudes por costo total, Selection Sort para técnicos por servicios finalizados, Shell Sort para repuestos por existencia y Quick Sort para solicitudes por fecha de recepción. Las búsquedas secuenciales localizan clientes por nombre parcial, solicitudes por estado y equipos por marca. La búsqueda binaria localiza solicitudes por código y requiere que los datos estén ordenados por ese campo.

5.10 Reportes y datos de prueba

Los reportes presentan solicitudes en espera por prioridad, solicitudes por estado, disponibilidad y carga de técnicos, técnico con más servicios finalizados, equipos atendidos por tipo, solicitudes por costo y fecha, inventario de repuestos, repuestos críticos, ingresos por servicios entregados, resultados de búsquedas y matriz semanal de carga. La generación de datos de prueba crea registros de ejemplo para facilitar las pruebas y no sustituye el registro manual de datos reales.

```
1. Solicitudes en espera por prioridad
2. Solicitudes activas, finalizadas y canceladas
3. Técnicos disponibles y con carga completa
4. Técnico con más servicios finalizados
5. Equipos atendidos por tipo
6. Solicitudes ordenadas por costo total
7. Solicitudes ordenadas por fecha
8. Repuestos ordenados por existencia
9. Repuestos con existencia mínima o agotados
10. Ingresos totales por servicios finalizados
11. Resultados de las búsquedas
12. Matriz semanal de carga
13. Calificaciones recibidas
Reporte: 1
--- Solicitudes en espera separadas por prioridad ---
Cola URGENTE (1):
 1. SOL-002 | EnEspera | Urgente | Juan Andres Moreno Xunlol | Laptop | Técnico: Sin técnico
Cola NORMAL (1):
 1. SOL-001 | EnEspera | Normal | Carlos Emilio Toledo Urízar | Laptop | Técnico: Sin técnico
```

6. Ejemplo de uso paso a paso

El siguiente procedimiento muestra un flujo general de atención. Utilice los nombres exactos de las opciones que aparezcan en la versión ejecutable del menú.

Paso 1. Registrar un cliente

Ingresar al módulo de clientes y registrar los datos solicitados. Anotar el código del cliente.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 2. Registrar un técnico

Registrar un técnico con la especialidad que corresponda al equipo que se atenderá.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 3. Registrar un equipo

Registrar el equipo y asociarlo con el cliente previamente registrado. Verificar que el número de serie no esté repetido.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 4. Crear una solicitud

Crear una solicitud para el cliente y equipo registrados. Describir el problema y seleccionar prioridad normal o urgente.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 5. Atender la cola

Consultar las colas y atender la siguiente solicitud. El sistema prioriza las solicitudes urgentes y asigna un técnico apto.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 6. Registrar el diagnóstico

Ingresar el diagnóstico, las acciones realizadas y el tiempo trabajado que solicite el programa.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 7. Agregar repuestos

Seleccionar los repuestos utilizados e indicar las cantidades. Verificar la existencia y el costo calculado.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 8. Actualizar el estado y entregar

Avanzar la solicitud por los estados permitidos. Cuando esté lista para entregar y cumpla las validaciones, registrar la entrega.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

Paso 9. Consultar reportes

Abrir el módulo de reportes para revisar solicitudes, carga de técnicos, inventario e ingresos.

[Código/dato utilizado: _____] [Resultado observado: _____]

7. Validaciones y mensajes

Si se introduce un dato incorrecto, lea el mensaje mostrado en consola, corrija la información y vuelva a intentar la operación. Entre las validaciones contempladas se encuentran:

- No se permiten códigos ni números de serie duplicados.
- Los campos obligatorios deben contener información.
- Los costos, cantidades y existencias no deben ser negativos.
- La solicitud debe asociarse con un cliente y un equipo registrados.
- Un equipo no debe tener más de una solicitud activa.
- El técnico debe tener la especialidad requerida y capacidad disponible.
- No se pueden utilizar más repuestos de los disponibles.
- Los cambios de estado deben respetar el flujo permitido.
- No se puede deshacer un cambio si el historial está vacío.
- La búsqueda binaria requiere registros ordenados por código.
- Una solicitud entregada no debe modificarse ni cancelarse.

```
--- GESTIÓN DE SOLICITUDES ---
1. Crear solicitud
2. Consultar solicitudes
3. Registrar diagnóstico
4. Agregar repuesto a una solicitud
5. Actualizar estado
6. Consultar historial de estados
7. Deshacer último cambio de estado
8. Entregar equipo y calcular total
9. Calificar servicio
10. Volver
Opción: 1
Código de solicitud (SOL-001): SOL-003
Código del cliente: CLI-001
Código interno del equipo: EQ-007
Descripción del problema: N/A
Prioridad:
1. Normal
2. Urgente
Opción: 1
NO SE PUDO COMPLETAR: No se puede crear la solicitud: el equipo no existe.
```

8. Pruebas de funcionamiento

Complete esta sección después de ejecutar el programa. Anote los datos utilizados, el resultado esperado, el resultado obtenido y si la prueba fue satisfactoria.

No.	Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Correcta?
1	Registrar cliente válido	El cliente se registra correctamente y aparece en la lista de clientes	Cliente registrado exitosamente	Sí
2	Intentar registrar código duplicado	El Sistema rechaza el registro e informa que el código ya existe	Se genera una excepción de validación y no se duplica el cliente	Sí
3	Registrar técnico con especialidad	El técnico queda registrado con su especialidad correspondiente	Tecnico registrado correctamente	Sí
4	Registrar equipo con serie única	El sistema impide registrar otro equipo con el mismo numero de serie	Se muestra un mensaje de numero de serie duplicado	Sí
5	Intentar registrar serie duplicada	La solicitud se agrega a la cola urgente y tiene prioridad de atención	Solicitud agregada a la cola urgente	Sí
6	Crear solicitud normal	El Sistema rechaza la segunda solicitud mientras exista otra activa para ese equipo	Se genera una excepción indicando que el equipo ya tiene una solicitud activa	Sí
7	Crear solicitud urgente y verificar prioridad	Se atiende la solicitud y se asigna un técnico con la especialidad que pide	Solicitud atendida y técnico asignado	Sí
8	Intentar crear otra solicitud activa para el mismo equipo	El sistema informa que no existe un técnico disponible y conserva la solicitud en la cola	Se genera una excepción y la solicitud permanece en espera	Sí
9	Atender solicitud y asignar técnico compatible	El repuesto se agrega a la solicitud y se descuenta la cantidad utilizada en el inventario	Repuesto agregado y existencia actualizada	Sí
10	Intentar atender sin técnico disponible	El sistema rechaza la operación y mantiene la existencia sin cambios	Se genera una excepción por existencia insuficiente	Sí
11	Agregar repuesto con existencia suficiente	La solicitud cambia al siguiente estado permitido del proceso	Estado actualizado correctamente y cambio guardado en el historial	Sí
12	Intentar agregar más unidades de las disponibles	El sistema rechaza la operación y mantiene la existencia sin cambios	Se genera una excepción por existencia insuficiente	Sí

13	Cambiar estado de solicitud	La solicitud cambia al siguiente estado permitido del proceso	Estado actualizado correctamente y cambio guardado en el historial	Sí
14	Deshacer cambio con historial disponible	El sistema recupera el estado anterior de la solicitud	Estado anterior guardado correctamente	Sí
15	Intentar deshacer con historial vacío o estado terminal	El sistema impide deshacer cuando no existen cambios anteriores o la solicitud ya fue entregada o cancelada	Se muestra un mensaje de validación	Sí
16	Ejecutar ordenamiento ascendente y descendente	Los registros aparecen ordenados según el criterio seleccionado	Los elementos se muestran en el orden solicitado	Sí
17	Realizar búsqueda secuencial	El Sistema encuentra y muestra todas las coincidencias correspondientes	Coincidencias encontradas correctamente	Sí
18	Realizar búsqueda binaria por código	El sistema localiza la solicitud mediante su código siempre que los datos estén ordenados	Solicitud encontrada correctamente después de comprobar el orden	Sí
19	Consultar reportes	El Sistema muestra los reportes con la info. registrada	Reportes generados y mostrados correctamente	Sí
20	Generar datos de prueba	El Sistema crea registtros de ejemplo usando valores aleatorios controlados	Datos de prueba generados y registrados correctamente	Sí

9. Capturas del programa funcionando

Inserte capturas tomadas durante la ejecución real del programa. Se recomienda incluir el menú principal, un registro exitoso, una validación, la atención de una solicitud y un reporte.

```
==========================================
 XELATECH SOPORTE
==========================================
1. Gestión de clientes
2. Gestión de técnicos
3. Gestión de equipos
4. Gestión de solicitudes
5. Gestión de repuestos
6. Atención de colas
7. Ordenamientos
8. Búsquedas
9. Reportes
10. Generar datos de prueba
11. Salir
Seleccione una opción:
```

```
--- GESTIÓN DE CLIENTES ---
1. Registrar cliente
2. Consultar clientes
3. Actualizar contacto
4. Volver
Opción: 1
Código (CLI-001): CLI-001
Nombre completo: Carlos Emilio Toledo Urízar
Teléfono (8 dígitos): 55165861
Correo (Enter si no tiene): carlostoledo1250@gmail.com
Tipo de cliente:
1. Estudiante
2. Profesional
3. Negocio
4. Institución
Opción: 1
Cliente registrado.
```

```
--- BÚSQUEDAS ---
1. Clientes por nombre parcial (secuencial)
2. Solicitudes por estado (secuencial)
3. Equipos por marca (secuencial)
4. Solicitud por código (binaria)
5. Volver
Opción: 1
Nombre o parte del nombre del cliente: Carlos
Búsqueda secuencial | Clientes por nombre parcial | Coincidencias: 1
 CLI-001 - Carlos Emilio Toledo Urízar | Tel: 55165861 | Correo: carlostoledo1250@gmail.com | Tipo: Estudiante | Solici
udes: 1
```

```
--- GESTIÓN DE REPUESTOS ---
1. Registrar repuesto
2. Consultar inventario
3. Ver alertas de existencia
4. Volver
Opción: 2
REP-001 | Batería para Macbook | Existencia: 2 | Mínimo: 1 | Venta: Q250.00
REP-002 | Batería 2 | Existencia: 29 | Mínimo: 2 | Venta: Q103
```

FIN DEL MANUAL DE USUARIO